7. Számítási feladat

A gyógyászatban 10,0 tömegszázalékos nátrium-klorid-oldatot használnak vérzéscsillapításra, a sebváladék mennyiségének csökkentésére, vagy speciális készülékkel elporlasztva inhalációra is. 20,0 cm^3 térfogatú ampullákban forgalmazzák. A 10,0 tömegszázalékos oldat sűrűsége 1,07 g/cm^3.

a) Számítsa ki, mekkora tömegű nátrium-kloridot tartalmaz egy ampulla!

b) Számítsa ki az oldat anyagmennyiség-koncentrációját!

A gyógyászatban szintén alkalmazott fiziológiás sóoldat 0,900 tömegszázalékos, sűrűsége 1,01 g/cm^3.

c) Számítsa ki, hogy a 20,0 cm^3-es ampullában levő oldatból mekkora térfogatú fiziológiás oldat készíthető!

Ha nátrium-klorid oldatot ólom(II)-nitrát-oldattal reagáltatunk, a folyamatban fehér színű ólom(II)-klorid csapadék keletkezik. A végbemenő folyamatot az alábbi reakcióegyenlettel írhatjuk le:

$$2\ NaCl + Pb(NO_3)_2 = \underline{PbCl_2} + 2\ NaNO_3$$

d) Számítsa ki, hogy egy ampullányi nátrium-klorid-oldathoz mekkora térfogatú 0,300 mol/dm^3 koncentrációjú ólom(II)-nitrát-oldat szükséges az összes kloridion leválasztásához!

e) Mekkora tömegű ólom(II)-klorid keletkezik a reakció során?

f) Számítsa ki, hogy a 20,0 cm^3-es ampullában levő nátrium-kloridot mekkora térfogatú 1,00-os pH-jú sósavból, illetve mekkora tömegű nátrium-hidroxidból lehetne előállítani!

15 pont	